CLASE 08

El Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto

Procesos del proyecto, equilibrio de restricciones en competencia y gestión de recursos físicos

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

UADE | FAIN

CONTINUIDAD

De Medir el Proyecto a Ejecutarlo Día a Día

Esta presentación corresponde a la Clase 7 del Cronograma DPI 2C2026 (08/09). Su temario original incluye una introducción al Método del Valor Ganado (PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI): ese contenido ya fue desarrollado en profundidad en las Clases 06 y 07, con dos cortes completos sobre Home Banking Digital. Por eso esta clase se concentra por completo en el segundo bloque del temario: el Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto.

- Foco de la clase: mientras el Dominio de Medición mira el proyecto desde afuera (con números), el Dominio del Trabajo lo mira desde adentro: cómo el equipo ejecuta el día a día sin perder el enfoque.
- Recorte del temario: de los ocho aspectos de este dominio, trabajamos los tres que indica el Cronograma: procesos del proyecto, equilibrio de restricciones en competencia y gestión de recursos físicos.
- Caso guía: seguimos con Home Banking Digital, incluso revisitando una decisión que ya tomamos en la Clase 06 bajo un nombre técnico nuevo.

MÓDULO 1

Procesos del Proyecto y Restricciones en Competencia

Mantener al equipo enfocado en la ejecución fluida del trabajo

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

¿Qué es el Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto?

- Definición operativa (PMBOK 7, Sección 2.5): el trabajo del proyecto mantiene enfocado al equipo y a las actividades en ejecución sin problemas.
- Incluye, entre otras cosas: gestionar el flujo de trabajo existente, el nuevo trabajo y los cambios; mantener centrado al equipo; comunicarse con los interesados; monitorear cambios; y habilitar el aprendizaje del proyecto.
- De esa lista, esta clase profundiza en tres: establecer procesos de proyecto eficientes, equilibrar restricciones que compiten entre sí, y gestionar materiales, equipamiento, suministros y logística.
- Es el dominio más "operativo" de los ocho: no define qué se planifica ni qué se mide, sino cómo se sostiene la ejecución todos los días.

Procesos del Proyecto

- El director de proyecto y el equipo establecen y revisan periódicamente los procesos que usan para hacer el trabajo (PMBOK 7, Sección 2.5.1).
- Esto incluye revisar los tableros de tareas para detectar cuellos de botella, verificar si el trabajo fluye al ritmo esperado y si hay impedimentos bloqueando el progreso.
- Los procesos se adaptan al contexto: proyectos grandes o críticos requieren más procesos que proyectos pequeños o de bajo impacto.
- Técnicas de optimización: métodos de producción Lean (mapeo del flujo de valor, para distinguir trabajo con y sin valor agregado), retrospectivas o lecciones aprendidas, y la pregunta "¿cuál es la siguiente mejor inversión?" para decidir si seguir en la tarea actual o pasar a otra.
- Un proceso debe ser eficiente y eficaz a la vez: cumplir con calidad, regulaciones y políticas, además de producir el resultado esperado.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

CUELLO DE BOTELLA EN HOME BANKING DIGITAL

El tablero Kanban del equipo de Backend muestra tarjetas acumulándose en la columna "Code Review" antes de pasar a "Testing": hay trabajo terminado que no fluye.

Ana Ríos aplica un mapeo simplificado de flujo de valor: en promedio, una tarjeta espera 2 días en revisión por solo 3 horas de revisión efectiva. Ese tiempo de espera es desperdicio, no trabajo con valor agregado.

Acción: agrega un segundo revisor en paralelo para D y G, las actividades que concentran la carga. La pregunta que guía la decisión no es "qué falta", sino "cuál es la siguiente mejor inversión del tiempo del equipo".

Equilibrio de las Restricciones en Competencia

- Liderar con éxito un proyecto incluye comprender las restricciones asociadas al trabajo (PMBOK 7, Sección 2.5.2): fechas de entrega fijas, códigos regulatorios, presupuesto predeterminado, políticas de calidad, entre otras.
- Las restricciones se desplazan y cambian a lo largo del proyecto: un nuevo requisito de los interesados puede ampliar el cronograma y el presupuesto; una reducción de presupuesto puede forzar a relajar un requisito de calidad o reducir el alcance.
- Equilibrar estas restricciones cambiantes, conservando la satisfacción de los interesados, es una actividad continua, no un evento puntual.
- A veces implica reunirse con el cliente, el sponsor o el dueño del producto para presentar alternativas e implicancias; otras veces, la decisión está dentro de la autoridad del propio equipo.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

UN CASO YA CONOCIDO, BAJO OTRO NOMBRE

En la Clase 06 vimos que Seguridad pedía agregar una verificación biométrica adicional para transferencias de alto monto. Ese caso es, literalmente, un ejercicio de equilibrio de restricciones en competencia:

Alcance: nuevo paquete de trabajo.
Cronograma: +3 días sobre G, que tenía apenas 1 día de holgura.
Costo: +USD 2.500, cubiertos con la reserva para contingencias.

El CCB no aprobó ni rechazó el pedido de plano: lo llevó a una instancia donde se presentaron alternativas e implicancias, tal como describe PMBOK 7 para esta actividad continua.

MÓDULO 2

Gestión de Recursos Físicos

Materiales, equipos, software y logística: también hay recursos físicos en un proyecto de software

UADE | FAIN

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Qué son los Recursos Físicos en un Proyecto de TI

- Recursos físicos (PMBOK 7, Sección 2.4.5): se aplica a cualquier recurso que no sea una persona. Incluye materiales, equipos, software, entornos de prueba y licencias.
- Idea errónea común: un proyecto de software "no tiene" recursos físicos porque no construye nada material. PMBOK 7 dice lo contrario: el software, las licencias y los entornos de prueba son recursos físicos.
- Home Banking Digital, aunque es un proyecto 100% digital, sí depende de recursos físicos concretos: dispositivos de prueba, licencias de un proveedor externo, infraestructura en la nube y certificados de seguridad.
- Planificarlos (Sección 2.4.5) implica estimación, cadena de suministro y logística; gestionarlos en ejecución (Sección 2.5.5) implica ordenarlos, transportarlos, almacenarlos, rastrearlos y controlarlos.

Gestión de Recursos Físicos en Ejecución

- Planificar, ordenar, transportar, almacenar, rastrear y controlar recursos físicos puede implicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo (PMBOK 7, Sección 2.5.5).
- Grandes cantidades de recursos físicos requieren un sistema logístico integrado, documentado en un plan de logística: qué se necesita, con qué especificaciones, y cuándo y dónde se entrega.
- Objetivos de la gestión de recursos físicos: reducir o eliminar el manejo y almacenamiento en el sitio, eliminar los tiempos de espera, minimizar desechos y desperdicios, y promover un ambiente de trabajo seguro.
- Todo este trabajo se integra con el cronograma maestro del proyecto, para dar expectativas y comunicación claras a todas las partes involucradas.

CÓDIGO EN PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA DE PRUEBAS EN HOME BANKING DIGITAL

El SDK de verificación biométrica y los dispositivos físicos de prueba no pueden pedirse el mismo día en que se necesitan: el proveedor biométrico (actividad B) tiene un tiempo de entrega de 15 días para los equipos físicos.

Plan de logística: Ana Ríos ordena los dispositivos apenas se aprueba el Project Charter, antes de que arranque A, para que lleguen al laboratorio de QA con margen antes de I.

Objetivos aplicados: pedir con anticipación (elimina tiempos de espera), centralizar los equipos en un único laboratorio de QA (reduce el manejo en sitio) y registrar cada préstamo en una planilla de trazabilidad (control).

Recursos Físicos Identificados en Home Banking Digital

Materiales, equipos, software y licencias — recurso no humano, en el sentido amplio de PMBOK 7 (Sección 2.4.5)

Recurso Físico	Tipo	Cuándo se Necesita	Responsable
SDK de verificación biométrica (licencia anual)	Software / licencia de terceros	Antes de B (Selección de proveedor biométrico)	Equipo de Compras
8 dispositivos móviles de prueba (fabricantes y SO distintos)	Hardware de laboratorio de QA	Antes de I (Pruebas de integración y usabilidad)	Equipo de QA
Entorno de staging en la nube	Infraestructura cloud	Desde el inicio de C (Desarrollo Portal Web)	Equipo Backend / Infraestructura
Certificado de seguridad SSL/TLS de producción	Recurso digital / trámite	Antes de H (Integración API Gateway y core)	Equipo de Seguridad
Licencia de herramienta de CI/CD y Code Review	Software	Desde el inicio de C, D y G	Equipo Backend / Infraestructura

Cronología de Decisiones del Dominio del Trabajo en Home Banking Digital

Los tres aspectos de esta clase, ubicados en la línea de tiempo del proyecto ya construida en clases anteriores

Momento del Proyecto	Decisión Operativa	Aspecto del Dominio del Trabajo
Antes de A (Project Charter aprobado)	Se ordenan con anticipación el SDK biométrico y los 8 dispositivos de prueba, dado el lead time del proveedor	Gestión de Recursos Físicos
Durante D y G (desarrollo en curso)	Se detecta un cuello de botella en "Code Review" mediante mapeo de flujo de valor y se agrega un segundo revisor	Procesos del Proyecto
A mitad de G (Clase 06)	El CCB aprueba la verificación biométrica adicional: +3 días de cronograma, +USD 2.500 de costo	Equilibrio de Restricciones en Competencia
Día 15 del proyecto (Clase 06)	El CCB refuerza el equipo de Backend en F tras el primer corte de EVM, recuperando cronograma a costa del costo	Equilibrio de Restricciones en Competencia

MOMENTO DE CLASE · TALLER

Ejercitación Breve: Procesos, Restricciones y Recursos en su Propio TPO

Aplicación directa sobre el proyecto de cada equipo

- Identificar un cuello de botella real o hipotético en el flujo de trabajo de su proyecto (tablero Kanban, Scrum, o el instrumento que usen) y proponer una acción concreta para destrabarlo.
- Describir una restricción en competencia que ya hayan enfrentado o que anticipen (alcance vs. cronograma vs. costo vs. calidad) y cómo la resolverían.
- Listar al menos 3 recursos físicos, en el sentido amplio de PMBOK 7 (materiales, equipos, software, entornos de prueba, licencias), que su proyecto necesita, con cuándo se necesitan y quién es responsable.

Tiempo disponible: 15 minutos (ejercitación breve). ¡A trabajar!

Verificación de Resultados del Dominio del Trabajo

- Procesos revisados con un criterio, no de forma intuitiva: el caso del Code Review se resolvió midiendo tiempo de espera vs. tiempo de valor, no por sensación de atraso.
- Restricciones en competencia identificadas explícitamente: el caso del CCB de la Clase 06 se releyó hoy con su nombre técnico correcto y su marco conceptual completo.
- Recursos físicos de un proyecto 100% digital hechos visibles: licencias, dispositivos de prueba, infraestructura cloud y certificados, con logística y responsables definidos.
- Interacción con otros dominios (PMBOK 7, Sección 2.5.9): este dominio se apoya en el Dominio de Planificación (de dónde salen los recursos estimados) y alimenta al Dominio de Medición (los cuellos de botella resueltos hoy son las mejoras de CPI y SPI de mañana).

SÍNTESIS

Síntesis y Próxima Clase

- Trabajamos el Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto en sus tres aspectos indicados por el Cronograma: procesos del proyecto, equilibrio de restricciones en competencia y gestión de recursos físicos.
- Reutilizamos el caso del CCB de la Clase 06 para mostrar que ya habíamos aplicado el equilibrio de restricciones sin nombrarlo formalmente, y construimos un inventario concreto de recursos físicos de Home Banking Digital.
- Próxima clase: Gerenciamiento de las Comunicaciones (planificación, distribución de la información, reportes de desempeño, canales y barreras) y técnicas de identificación y análisis de Stakeholders (Matriz de Poder-Interés).
- Recordatorio: la Entrega TP N°1 (Formulación del proyecto: Project Charter, alcance y WBS) vence el sábado 19/09.

Bibliografía y Referencias de Consulta

- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª Edición. Sección 2.5 "Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto", en particular 2.5.1 (Procesos del Proyecto), 2.5.2 (Equilibrio de las Restricciones en Competencia) y 2.5.5 (Gestión de Recursos Físicos).
- Project Management Institute (2021). Guía del PMBOK® - 7ª Edición. Sección 2.4.5 "Recursos Físicos" (Dominio de Desempeño de la Planificación) y Sección 2.5.9 "Interacciones con Otros Dominios de Desempeño".
- Material de la Cátedra UADE - FAIN: Clase 04 (actividades y duraciones de Home Banking Digital) y Clase 06 (caso del CCB y la verificación biométrica adicional, reutilizado aquí como ejemplo de restricciones en competencia).
- Cronograma DPI 2C2026: Clase 7 (08/09), como referencia del recorte de temario cubierto en esta presentación.